TP 4 · Corrigé formateur

Origine des temps : la courbe en S et le paramètre δ

Document réservé au formateur. Les valeurs de référence viennent du dossier quand c'est indiqué. Les autres sont des calculs de contrôle (Python, hors dossier). La question 4 du tableau (vraisemblance avec δ) n'a pas de valeur de référence : lis la remarque en fin de partie B.

Déroulé conseillé (1 h 30)

Partie A	15 min	Rangs de Bénard, puis vote du groupe sur les hypothèses (a) et (b) avant tout calcul.
Partie B	45 min	Quatre analyses. Ne pas révéler le R^2 attendu avant que chacun ait lu son graphique.
Partie C	30 min	Débat : le diagnostic change selon δ.

Partie A · Avant d'ouvrir Ellistat

A1. Rangs médians de Bénard ($N = 10$).

Rang i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F_i (%)	6,7	16,3	26,0	35,6	45,2	54,8	64,4	74,0	83,7	93,3

Source : Formule : `BACH_Weibull_avec_R.pdf`, p. 5 (rangs médians de Bénard, $F = \frac{i-0,3}{N+0,4}$). Valeurs : calcul de contrôle.

A2. Quelle hypothèse est la plus plausible ?

Les deux sont plausibles et les données seules ne tranchent pas. (a) : une moitié de la population échoue prématurément, le reste par usure. (b) : l'origine des temps est mal placée, le mode de défaillance ne peut pas se produire avant un certain âge. Accepter toute réponse justifiée ; la discussion revient en C3.

Source : `BACH_Weibull_avec_R.pdf`, p. 10 (« Cette courbe en S peut résulter du fait que la moitié de la population échoue prématurément… » ; « Le temps peut ne pas commencer à zéro »).

Partie B · Dans Ellistat

Saisie (à vérifier sur la version installée en salle). Calcul de δ : désactivé par défaut dans Ellistat ; à activer pour les analyses 2 et 4 (libellé du réglage à vérifier en salle).

Source : Guide utilisateur Ellistat en ligne, page « Weibull parameter estimation » (store.ellistat.com/en/user-guide/weibull-parameter-estimation) : « by default, Ellistat will not calculate the curve's delay effect ».

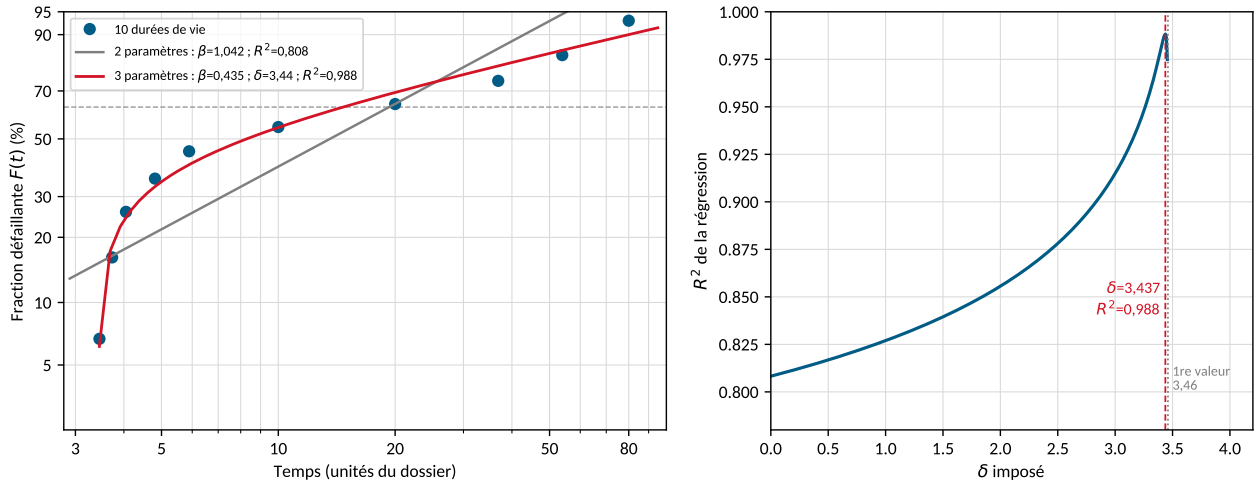
B1 à B4. Tableau de référence.

Analyse	β	θ	δ	R^2	$R(10)$
1 · régression, sans δ	1,042	19,31	–	0,808	0,604
2 · régression, avec δ	0,435	11,25	3,437	0,988	0,453
3 · vraisemblance, sans δ	0,899	21,03	–	–	0,599
4 · vraisemblance, avec δ	pas de maximum fini (voir ci-dessous)				–

Sources.

- Analyse 1 : $\beta = 1{,}042$, $\eta = 19{,}31$, $R^2 = 0{,}8083$ lus sur la figure de `BACH_Weibull_avec_R.pdf`, p. 10.
- Analyse 2 : sortie R « Eta 11.2514136, Beta 0.4353637, t0 3.4373115, Rsqr 0.9883045 » : `BACH_Weibull_avec_R.pdf`, p. 11 (le dossier arrondit γ à 3,44).
- $R(10)$: formule de `BACH_Weibull_avec_R.pdf`, p. 2 ($R(t) = e^{-((t-\gamma)/\eta)^\beta}$) appliquée aux paramètres.
- Analyse 3 et IC de β ($\approx [0{,}56\ ;\ 1{,}44]$) : calcul de contrôle hors dossier.

Analyse 4 : la vraisemblance à 3 paramètres est mal posée ici. Dans mon calcul de contrôle, la log-vraisemblance continue de croître quand δ tend vers la plus petite durée (3,46), avec $\beta < 1$: à $\delta = 3{,}40$ puis $3{,}45$ puis $3{,}4599$, $-\ln L$ vaut $35{,}4$ puis $34{,}3$ puis $31{,}7$. Il n'y a donc pas de maximum fini. Je ne sais pas comment Ellistat gère ce cas : il peut renvoyer un δ presque égal à 3,46, une valeur dépendant de l'algorithme, ou un message d'erreur. Note ce que tu observes en salle : c'est une observation précieuse pour le débat. Propriété à confirmer dans la littérature avant de l'enseigner comme règle générale.



À gauche : papier de Weibull, modèles à 2 et à 3 paramètres. À droite : R^2 de la régression en fonction de δ. Tracé de contrôle (Python), rangs médians exacts, régression de x sur y. Le maximum $R^2 = 0{,}9883$ est atteint à $\delta = 3{,}437$, pour une première durée à 3,46.

Partie C · Interpréter

C1. Que devient β ?

> β passe de 1,04 à 0,44. Sans δ, $\beta \approx 1$: on conclurait à des pannes aléatoires. Avec δ, $\beta < 1$: taux de défaillance décroissant, défauts de jeunesse. Le diagnostic bascule selon l'hypothèse sur l'origine des temps.
> *Source : `BACH_Weibull_avec_R.pdf`, p. 9 (lecture de β : $\beta < 1$ défauts de jeunesse, $\beta = 1$ pannes aléatoires) ; p. 11 (« Le $\beta = 0.435$ indique des défauts de jeunesse »).*

C2. Sens de δ et méfiance.

> $\delta \approx 3{,}4$ signifie qu'aucune défaillance n'est possible avant cet âge. Le dossier donne l'exemple d'un roulement : l'écaillage ne peut pas se produire avant que la rotation ait causé assez de dommage.
> Méfiance : $\delta = 3{,}437$ est à $0{,}023$ de la première durée observée. Le R^2 monte très vite quand δ approche cette limite (0,915 à $\delta = 3$, 0,981 à 3,4, 0,988 à 3,437, puis redescend à 0,984 pour 3,45) : l'ajustement colle aux 10 points en ajoutant un paramètre. Un meilleur R^2 avec 3 paramètres n'est pas une preuve.
> *Source : `BACH_Weibull_avec_R.pdf`, p. 10 (« Le temps commence lorsque des défaillances sont possibles » et exemple du roulement). Profil de R^2 : calcul de contrôle hors dossier.*

C3. Impact sur la décision et vérification.

> $R(10)$ vaut $0{,}60$ sans δ et $0{,}45$ avec : 15 points d'écart. Cela change une décision de remplacement.
> Vérifications à demander : (a) analyser les pièces défaillantes pour voir s'il y a deux modes de défaillance distincts, puis traiter chaque mode séparément avec des censures (méthode du TP 2) ; (b) chercher une raison physique à un âge minimal : durée de mise en régime, date de première sollicitation, jeu de montage.
> *Source : `BACH_Weibull_avec_R.pdf`, p. 10 (les deux explications) ; p. 4 (traitement des défaillances d'un autre mode comme suspensions).*

Phrase de synthèse attendue.

> Une courbe en S ne se corrige pas en ajoutant δ au hasard : δ change le diagnostic de β, donc je cherche d'abord l'explication physique.

Écarts possibles avec Ellistat

Les valeurs de référence supposent des rangs médians exacts et une régression de x sur y. La recherche de δ par régression maximise R^2 : une régression de y sur x donne $\delta = 3{,}437$ mais $\beta = 0{,}430$ et $\theta = 11{,}41$. Ellistat peut utiliser une autre méthode de recherche de δ ; si tu observes δ très proche de 3,46, vérifie que R^2 ne chute pas. Source : calcul de contrôle (Python), hors dossier. Les valeurs avec δ de la régression de x sur y reproduisent la sortie R du dossier (`BACH_Weibull_avec_R.pdf`, p. 11).